

Работа №8

Рассмотрим **минимально-фазовую** линейную модель объекта, представленную в форме “вход-выход”:

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + a_{n-2}y^{(n-2)} + \dots + a_0y = b_mu^m + b_{m-1}u^{m-1} + \dots + b_0u, \quad (7.1)$$

$$\dot{v}_1 = \Lambda v_1 + e_{n-1}u, \quad (7.2)$$

$$\dot{v}_2 = \Lambda v_2 + e_{n-1}y, \quad (7.3)$$

$$\Lambda = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -k_0 & -k_1 & -k_2 & \dots & -k_{n-2} \end{bmatrix}.$$

$$K(s) = s^{n-1} + k_{n-2}s^{n-2} + k_{n-3}s^{n-3} + \dots + k_0.$$

$$y(t) = \frac{1}{K_M(s)} [\psi^T \omega(t) + b_mu(t)] + \delta(t), \quad (7.4)$$

где $\omega^T = [v_1^T, v_2^T, y]$, $\delta(t)$ — экспоненциально затухающая функция, определяемая ненулевыми начальными условиями.

Постановка задачи управления по выходу. Рассмотрим задачу слежения выходной переменной y за эталонным сигналом y_M , формируемым эталонной моделью вида

$$y_M(t) = \frac{k_0}{K_M(s)} [g(t)], \quad (7.5)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} (y_M(t) - y(t)) = 0. \quad (7.6)$$

Закон управления формируется в виде

$$u = \frac{1}{b_m} (\hat{\psi}^T \omega_p + k_0 g) \quad (7.8)$$

Введем в рассмотрение сигнал расширенной ошибки:

$$\hat{\varepsilon} = \varepsilon - \hat{\psi}^T \bar{\omega}_p + \frac{1}{K_M(s)} [\hat{\psi}^T \omega_p]. \quad (8.2)$$

$$\omega_p = -\omega^T, \quad \bar{\omega}_p = \frac{1}{K_M(s)} [\omega_p].$$

Тогда с учетом (8.1) (см. методическое пособие) последнее равенство примет следующий вид:

$$\hat{\varepsilon} = \tilde{\psi}^T \bar{\omega}_p. \quad (8.3)$$

Последнее выражение представляет собой статическую модель ошибки, на базе которой строится алгоритм адаптации

$$\dot{\hat{\psi}} = \gamma \frac{\bar{\omega}_p}{1 + \bar{\omega}_p^T \bar{\omega}_p} \hat{\varepsilon}. \quad (8.4)$$

Порядок выполнения работы

1. На основе фильтров (7.2), (7.3), настраиваемого регулятора (7.8), алгоритма адаптации (8.4), расширенной ошибки (8.2) и данных, представленных в таблице 8.1, построить стабилизирующее адаптивное управление ($g = 0$). **Выбрать произвольно ненулевые начальные условия на интеграторах алгоритма адаптации $\hat{\psi}(0)$.**

Провести моделирование для трех различных коэффициентов γ . По результатам моделирования построить три графика. На первом графике отобразить выходную переменную y , на втором графике — управляющее воздействие u , на третьем — оценки параметров $\hat{\psi}$.

~~В ходе моделирования обеспечить искусственное ограничение (блок насыщения “Saturation” в пакете MatLab/Simulink) оценки $\hat{b}_m$ с целью предотвращения деления на ноль в выражении (7.8). Значение нижнего порога насыщения величины $\hat{b}_m$ в (7.8) принять равным 0,1.~~

2. На основе эталонной модели (7.5), фильтров (7.2), (7.3), настраиваемого регулятора (7.8), алгоритма адаптации (8.4) и данных, представленных в таблице 8.1, построить следящий адаптивный регулятор.

Провести моделирование для трех различных коэффициентов γ . По результатам моделирования построить три графика моделирования. На первом графике отобразить выходную переменную y и ее желаемое значение y_M , на втором графике — управляющее воздействие u , на третьем — оценки параметров $\hat{\psi}$.